



Università degli Studi di Padova

Corso di Laurea in Informatica · Ingegneria del Software

Anno accademico 2026/2027

Dichiarazione degli impegni

Preventivo dei costi e assunzione di impegno

Gruppo 7 · Bit Crusher

Capitolato C6 «Sistema AI di caching semantico e dashboard FinOps» · Var Group S.p.A.

Versione	1.1.0
Data	2026-11-05
Stato	Redatto
Uso	Esterno
Redazione	Riccardo Pozzato
Verifica	Alexandru Mitu
Approvazione	Alex Singh
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Contatti	bitcrusherteam@gmail.com
Repository	github.com/BitCrusher-Team

Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Verifica	Descrizione
1.1.0	2026-11-05	Alex Singh	-	Approvazione per il rilascio della potenziale ricandidatura.
1.0.1	2026-11-05	Riccardo Pozzato	Alexandru Mitu	Diramazione, riformulazione su: ore per ruolo come obiettivo di gruppo al posto della ripartizione per componente; stima per fase; esempio del primo sprint; calendario e milestone; principio di corroborazione; preventivo ridotto da 12.900 a 12.740 € a parità di ore.
1.0.0	2026-10-29	Riccardo Pozzato	-	Approvazione per il rilascio della candidatura ufficiale per C6.
0.1.0	2026-10-29	Marco Bollettin	Antonio Tufano	Stesura del Way of Working; Ripensata distribuzione ore per il gruppo
0.0.1	2026-10-28	Marco Bollettin	Alexandru Mitu	Prima stesura del documento.

Indice

1 Scopo del documento **3**

2 Composizione del gruppo e impegno individuale **3**

3 Capitolato scelto **3**

4 Ruoli e costo orario **4**

5 Impegno orario per ruolo **4**

5.1 Obiettivo di gruppo 4

5.2 Distribuzione nel tempo 5

5.3 Come cambiano le ore 5

6 Preventivo dei costi **5**

7 Modo di lavorare: il principio di corroborazione **6**

8 Rotazione dei ruoli **6**

9 Il primo sprint, come esempio **7**

10 Pianificazione e data di consegna **8**

11 Rischi con impatto sul preventivo **8**

12 Dichiarazione di impegno **10**

Elenco delle tabelle

1 Componenti del gruppo e impegno individuale 3
2 Ruoli e tariffe orarie 4
3 Stima delle ore produttive per fase e ruolo (sigle come in Tabella 2) 5
4 Preventivo dei costi per ruolo 6
5 Primo sprint, a titolo di esempio 7
6 Milestone 8
7 Rischi con impatto sul preventivo 9

Elenco delle figure

1 Obiettivo di gruppo: ore produttive per ruolo 4
2 Calendario di massima: sprint, fasi e milestone. I rombi pieni sono le date obiettivo, quelli vuoti le date limite; le bande grigie segnano i periodi a capacità ridotta. . . . 8

1 Scopo del documento

Con questo documento il gruppo Bit Crusher assume formalmente i propri impegni verso committente e proponente per il capitolato C6 «Sistema AI di caching semantico e dashboard FinOps». In sostanza dichiara quante ore mette in campo, come intende spenderle, quanto costano, entro quando consegna e che cosa, da qui, potrebbe andare storto.

Una precisazione, prima di cominciare: non riportiamo quante ore ciascun componente dedicherà a ciascun ruolo. A oggi sarebbe un numero inventato, e un numero inventato, una volta messo in tabella, diventa un vincolo che nessuno ha davvero scelto. Fissiamo invece ciò che sappiamo sostenere: l'impegno complessivo di ciascuno e un obiettivo di gruppo per ruolo, da rivedere man mano che il progetto ci insegna qualcosa (Sezione 5.3).

Il preventivo è la *baseline* economica del progetto: a ogni sprint lo confrontiamo con il consuntivo e aggiorniamo il preventivo a finire nel Piano di Progetto. Per *ore produttive* si intendono le ore di lavoro effettivo sulle attività di progetto, autoformazione esclusa.

2 Composizione del gruppo e impegno individuale

Il gruppo Bit Crusher è composto da 7 componenti, elencati in Tabella 1. Ciascuno si impegna a erogare **92 ore produttive** nell'arco del progetto, per un totale di 644 ore.

L'impegno è uguale per tutti per una ragione semplice: ognuno deve ricoprire tutti e sei i ruoli e ricevere la stessa esposizione formativa. Come quelle ore si distribuiscano sui ruoli lo decide la rotazione, sprint dopo sprint (Sezione 8). Il ritmo, invece, può variare: chi in un periodo ha meno disponibilità (esami, lavoro) recupera in quello successivo, purché lo dichiari allo sprint planning e il conto, a fine progetto, torni.

Tabella 1: Componenti del gruppo e impegno individuale

Componente	Matricola	Impegno (ore)
Antonio Tufano	2137972	92
Alexandru Mitu	2101083	92
Erik Giuliano	2138012	92
Pietro L. Acampora	2146762	92
Marco Bolletin	2147955	92
Alex Singh	2148621	92
Riccardo Pozzato	2147988	92
Totale		644

3 Capitolato scelto

Il gruppo presenta la propria candidatura per il capitolato C6 «Sistema AI di caching semantico e dashboard FinOps», proposto da Var Group S.p.A.. Le motivazioni della scelta e la valutazione dei capitolati presentati sono riportate nel documento *Valutazione dei capitolati*.

Per i numeri che seguono conta soprattutto un aspetto. Il capitolato fissa LiteLLM come proxy di base e chiede di concentrare tutta la logica originale su due componenti nuovi: un livello di caching semantico e un servizio FinOps con il suo cruscotto. Non c'è un'architettura di riferimento da adattare, e il processo richiesto (design thinking, User Story Mapping, PoC di fattibilità prima dell'implementazione) anticipa una parte importante del lavoro di analisi e progettazione: lo si vede nella Sezione 5.

4 Ruoli e costo orario

Il regolamento prevede sei ruoli, ciascuno con la propria tariffa oraria (Tabella 2); ogni componente li ricopre tutti, a rotazione (Sezione 8).

Tabella 2: Ruoli e tariffe orarie

Ruolo	Sigla	€/h	Compito
Responsabile	Re	30	Pianifica, coordina, tiene i rapporti esterni, approva.
Amministratore	Am	20	Gestisce strumenti, ambiente e configurazione.
Analista	An	25	Studia il dominio e definisce i requisiti.
Progettista	Pt	25	Definisce l'architettura e ne motiva le scelte.
Programmatore	Pr	15	Scrive codice e test.
Verificatore	Ve	15	Verifica prodotti e processi.

5 Impegno orario per ruolo

5.1 Obiettivo di gruppo

Il gruppo si propone di erogare complessivamente 644 ore produttive, ripartite per ruolo come in Figura 1. I numeri sono un obiettivo verso cui tendere, non un vincolo: servono a dimensionare il preventivo e ad accorgerci presto se stiamo andando fuori strada.

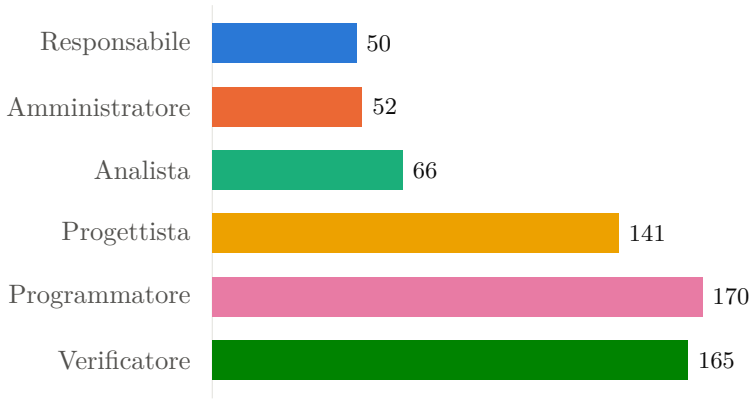


Figura 1: Obiettivo di gruppo: ore produttive per ruolo

La ripartizione segue la natura del capitolato. Con due componenti da disegnare da zero, il Progettista pesa più di quanto peserebbe con un'architettura di riferimento già data (21,9 %), ma il ruolo con più ore resta il Programmatore (26,4 %). Il Verificatore lo segue da vicino (25,6 %), e non per eccesso di zelo: oltre al costo diretto del principio di corroborazione (Sezione 7), il capitolato chiede di separare i test deterministici dalla valutazione probabilistica della cache, con una copertura di almeno il 70%. Analista e Amministratore pesano soprattutto nella prima fase, tra design thinking e ambiente di lavoro; il Responsabile, presente in ogni sprint, ha poche ore ma le più care.

Sul costo, una scelta consapevole. Rispetto alla nostra prima stima abbiamo spostato ore dal Responsabile e dal Progettista verso Programmatore e Verificatore, dove il lavoro lo consente: a parità di monte ore e di impegno individuale, il preventivo scende da 12.900 a 12.740 €.

5.2 Distribuzione nel tempo

Le stesse ore, distribuite sulle tre fasi che portano alle revisioni, sono in Tabella 3. È una stima di massima, che serve a rendere credibili le milestone della Sezione 10; la rivediamo a ogni revisione.

Tabella 3: Stima delle ore produttive per fase e ruolo (sigle come in Tabella 2)

Fase	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Ore	Costo (€)
Verso la RTB 16/11/2026 – 07/02/2027	20	30	52	48	35	62	247	5.155
Verso la PB 08/02/2027 – 21/03/2027	17	12	10	73	80	60	252	4.925
Verso la CA 22/03/2027 – 18/04/2027	13	10	4	20	55	43	145	2.660
Obiettivo per ruolo	50	52	66	141	170	165	644	12.740

La forma segue il lavoro. Verso la RTB prevalgono Analista e Amministratore (design thinking, requisiti, norme, ambiente di lavoro), con il Progettista già impegnato sul PoC di fattibilità che il capitolato chiede prima dell'implementazione; verso la PB il baricentro passa a Progettista e Programmatore; verso la CA restano soprattutto Programmatore e Verificatore, tra completamento dell'MVP, collaudo e bug report. Il Verificatore, invece, c'è sempre.

5.3 Come cambiano le ore

Le ore per ruolo possono, anzi devono, cambiare nel corso del progetto: sarebbe strano il contrario. Fissiamo però il modo in cui cambiano.

- **A ogni sprint** si registra il consuntivo per ruolo e si aggiorna il preventivo a finire nel Piano di Progetto.
- **A ogni revisione** (RTB e PB) si ripianificano le ore per fase e per ruolo; se cambia l'obiettivo di gruppo, cambia anche la versione di questo documento.
- **Uno spostamento tra ruoli** che lascia invariato il monte ore e non supera il costo preventivato si registra nel Piano di Progetto; se supera il 10% dell'obiettivo di un ruolo, va motivato in un verbale.
- **L'impegno individuale resta fisso**: cambia la distribuzione, non il totale.

6 Preventivo dei costi

Ore produttive totali	Costo preventivato	Impegno per componente	Consegna entro il
644	12.740 **€**	**92 ore**	**16/04/2027**

Applicando le tariffe orarie della Tabella 2 all'obiettivo di gruppo, il costo complessivo preventivato è di 12.740 **€**, con una tariffa media di 19,78 €/h e un costo medio di 1.820 € per componente; il dettaglio per ruolo è in Tabella 4.

Da non sottovalutare: Verificatore e Programmatore insieme valgono più della metà delle ore ma meno della metà del costo, mentre il Responsabile, con l'7,8 % delle ore, pesa per il 11,8 % del costo. Anche per questo le ore di coordinamento le spendiamo con attenzione.

Tabella 4: Preventivo dei costi per ruolo

Ruolo	Ore	€/h	Costo (€)
Responsabile	50	30	1.500
Amministratore	52	20	1.040
Analista	66	25	1.650
Progettista	141	25	3.525
Programmatore	170	15	2.550
Verificatore	165	15	2.475
Totale	644	19,78	12.740

7 Modo di lavorare: il principio di corroborazione

Il nostro way of working è oggi codificato per il versionamento e la gestione della configurazione, nella sezione dedicata del repository. Il principio che segue lo estende agli altri ambiti (organizzazione, documentazione, comunicazioni con l'esterno), e le Norme di Progetto lo codificheranno dominio per dominio. Lo introduciamo qui perché ha un costo, e quel costo sta nel preventivo.

Il principio, detto in breve: **nessun prodotto, decisione o norma è considerato valido finché non è corroborato**. La corroborazione assume tre forme:

- **interna**: un componente diverso dall'autore ne verifica il contenuto;
- **documentale**: ne esiste un'evidenza tracciabile (issue, pull request, commit, verbale);
- **esterna**: per ciò che coinvolge committente o proponente, la controparte lo conferma in modo esplicito.

Ne derivano tre corollari:

(a) ciò che non è tracciato non è avvenuto: una decisione non verbalizzata non è una decisione;

(b) il silenzio non corrobora: l'assenza di risposta non equivale ad approvazione;

(c) nessuno corrobora il proprio lavoro.

Una distinzione, per evitare equivoci: l'*approvazione* per il rilascio non è una forma di corroborazione. È un atto individuale del Responsabile, che avviene su un prodotto già verificato e non richiede a sua volta verifica.

Fatto sta che corroborare costa: è la ragione per cui il Verificatore pesa un quarto delle ore, e per cui nel primo sprint (Sezione 9) ogni attività dichiara, già al planning, come verrà corroborata.

8 Rotazione dei ruoli

Il gruppo adotta un processo iterativo organizzato in 11 sprint della durata di 2 settimane. Non fissiamo oggi una matrice delle rotazioni: con sette persone, sessioni d'esame e disponibilità che cambiano, sarebbe da riscrivere al secondo sprint. Fissiamo invece i criteri con cui la costruiamo, sprint per sprint, allo sprint planning:

- **regolamento**: in ogni sprint ciascun componente ricopre un solo ruolo e, nel corso del progetto, tutti ricoprono tutti e sei i ruoli;
- **indipendenza**: nessuno verifica, né approva, un prodotto di cui è autore (corollario (c));

Tabella 5: Primo sprint, a titolo di esempio

Ruolo	Pers.	Ore	Prodotto	Corroborazione
Responsabile	1	6	Piano di S1–S2; allineamento con il calendario di formazioni e Q&A della proponente	Documentale: verbali interni. Esterna: calendario confermato
Amministratore	1	8	Repository: ruleset su `main`, modelli di issue e verbale, board; ambiente Docker riproducibile	Interna: una PR senza revisione viene rifiutata; l'ambiente parte da zero su un'altra macchina
Analista	2	16	Studio del capitolato; preparazione del design thinking: utenti, scenari, domande	Interna: revisione incrociata. Esterna: domande all'ordine del giorno con la proponente
Progettista	1	6	Lettura critica dei punti di estensione di LiteLLM; decisioni aperte	Esterna: discusse alla prima Q&A
Programmatore	1	6	Prototipo esplorativo, usa e getta, di una cache personalizzata in LiteLLM	Interna: il Verificatore lo riproduce da zero
Verificatore	1	8	Verifica di tutti i prodotti dello sprint	Documentale: esito nella revisione di ogni PR
Totale	7	50	**Costo dello sprint:** 1.100 €	

- **fase**: con sette persone e sei ruoli almeno un ruolo è sempre doppio, e si raddoppia quello che la fase richiede (Analista verso la RTB, Progettista e Programmatore verso la PB, Verificatore a ridosso delle revisioni);
- **formazione**: a parità di condizioni il ruolo va a chi non l'ha ancora ricoperto, o l'ha ricoperto per meno ore; di norma nessuno ricopre lo stesso ruolo in due sprint consecutivi;
- **disponibilità**: le indisponibilità previste si dichiarano al planning e pesano sull'assegnazione (un ruolo con molte interazioni esterne, come il Responsabile, non va a chi in quello sprint ha due esami).

L'assegnazione è verbalizzata e riportata nel Piano di Progetto: è lì che si osserva, a consuntivo, se i criteri sono stati rispettati.

9 Il primo sprint, come esempio

Il primo sprint (S1, 16/11/2026 – 29/11/2026) mostra come i criteri precedenti diventano lavoro concreto. Ha due obiettivi: avviare il rapporto con la proponente e preparare il terreno all'analisi. La Tabella 5 non dice *chi* ricopre quale ruolo (lo decide lo sprint planning), ma, per ruolo, quante persone, quante ore, che cosa si produce e come lo si corrobora.

In tutto lo sprint impegna 50 ore, per un costo di 1.100 €, su 247 stimate per l'intera fase verso la RTB. È un po' sopra la media degli sprint della fase, e va bene così: si parte, e c'è da impostare tutto. Il ruolo raddoppiato è l'Analista, come vuole la fase. Anche il prototipo del Programmatore è, a ben vedere, lavoro di analisi: serve a capire dove LiteLLM si lascia estendere, non a scegliere la soluzione.

Lo sprint si chiude con la regola che vale per tutti gli sprint: un'attività è fatta quando il prodotto è verificato, integrato in `main`, l'issue è chiusa e le ore sono registrate. Quello che a fine sprint non è corroborato non è fatto, e torna nel backlog di S2 (senza drammi, ma anche senza sconti). Se la proponente non conferma il calendario entro lo sprint, l'attività resta aperta in attesa esterna: il silenzio, appunto, non corrobora.

10 Pianificazione e data di consegna

Il progetto si sviluppa in 11 sprint di 2 settimane, dal 16/11/2026 al 18/04/2027, divisi in tre fasi che terminano con le revisioni di avanzamento (Figura 2). Tra una revisione e l'altra fissiamo qualche milestone intermedia: obiettivi, non soluzioni, scelti perché verificabili da qualcuno che non siamo noi (Tabella 6).

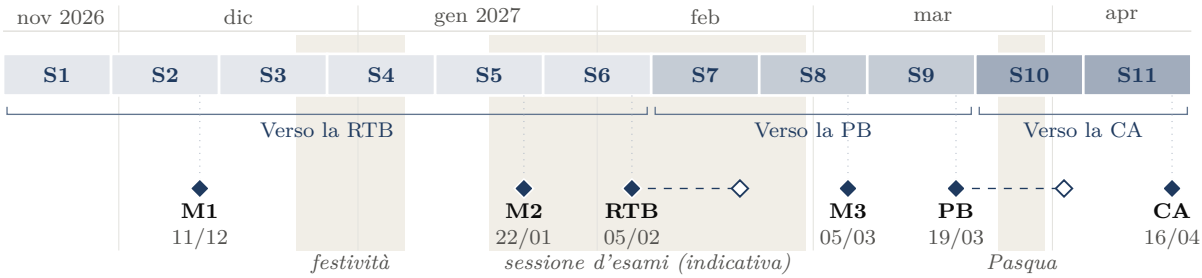


Figura 2: Calendario di massima: sprint, fasi e milestone. I rombi pieni sono le date obiettivo, quelli vuoti le date limite; le bande grigie segnano i periodi a capacità ridotta.

Tre scelte di prudenza:

- **periodi a capacità ridotta**: S3 e S4 cadono sulle festività e sono pianificati con meno ore; la sessione d'esami invernale si sovrappone a S5–S8, e la pianifichiamo senza contare su ore in più;
- **date limite**: RTB e PB hanno, oltre alla data obiettivo, una data limite che lascia uno sprint di margine; superarla significa ripianificare, non comprimere la verifica;
- **prima l'incerto**: le parti in cui un errore costa di più (una risposta sbagliata servita dalla cache, i dati di un team visibili a un altro) le esploriamo per prime, con il PoC di fattibilità prima della RTB.

Tabella 6: Milestone

Milestone	Entro	Limite	Obiettivo	Come lo verifichiamo
M1	11/12/2026	–	Requisiti condivisi con la proponente dopo il design thinking	Verbale esterno confermato
M2	22/01/2027	–	PoC di fattibilità richiesto dal capitolato	Dimostrazione alla proponente
RTB	05/02/2027	19/02/2027	Requisiti e tecnologie consolidati	Esito della revisione
M3	05/03/2027	–	Primo incremento end-to-end dimostrabile	Dimostrazione alla proponente
PB	19/03/2027	02/04/2027	Architettura e MVP consolidati	Esito della revisione
CA	16/04/2027	–	Prodotto accettato dalla proponente	Collaudo ed esito della revisione

Il gruppo si impegna a completare il progetto e a sottoporlo a collaudo entro il **16/04/2027**.

11 Rischi con impatto sul preventivo

A oggi conosciamo il capitolato, non ancora il progetto: i rischi della Tabella 7 sono quelli che vediamo da qui, limitati a quelli che possono spostare ore o costi (RT tecnologici, RR legati ai

requisiti, RE economici, RO organizzativi). Li riprenderemo, e quasi certamente li correggeremo, nel Piano di Progetto.

Tabella 7: Rischi con impatto sul preventivo

Cod.	Rischio	Prob.	Impatto	Contromisura
RT1	Tecnologie nuove per il gruppo (embedding, vector store, LiteLLM)	Alta	Medio	Formazioni offerte dalla proponente; PoC di fattibilità prima della RTB
RT2	Qualità della cache difficile da misurare: un hit sbagliato costa più di un miss	Media	Alto	Metriche concordate con la proponente; valutazione separata dai test deterministici
RT3	LiteLLM evolve in fretta: interfacce che cambiano a progetto in corso	Media	Medio	Versione fissata; differenze rispetto alle funzioni esistenti documentate
RR1	Perimetro più ampio delle ore disponibili (cache e FinOps)	Alta	Alto	MVP end-to-end concordato presto, entro M1
RE1	Costi delle API di modelli ed embedding non ancora chiariti	Media	Medio	Chiarirli con la proponente entro M1; modelli locali in sviluppo
RO1	Disponibilità ridotta (festività, sessione d'esami)	Alta	Medio	Capacità ridotta già a calendario; date limite
RO2	Sottostima delle ore	Media	Alto	Consuntivo a ogni sprint; riallocazione tra ruoli

12 Dichiarazione di impegno

I sottoscritti, componenti del gruppo Bit Crusher (gruppo n. 7), presentano la propria candidatura come fornitori per il capitolato C6 «Sistema AI di caching semantico e dashboard FinOps», proposto da Var Group S.p.A., e con la presente dichiarano formalmente di:

1. erogare complessivamente 644 **ore produttive**, con un impegno individuale di 92 ore per ciascun componente (Tabella 1);
2. tendere alla ripartizione per ruolo della Tabella 4, rivedendola secondo le modalità della Sezione 5.3;
3. assumere come baseline economica un **costo preventivato di** 12.740 **€**, ottenuto applicando le tariffe orarie della Tabella 2 all'obiettivo di gruppo;
4. ricoprire a rotazione tutti i ruoli secondo i criteri della Sezione 8;
5. adottare il principio di corroborazione descritto nella Sezione 7;
6. sottoporsi alle revisioni di avanzamento entro le date limite della Tabella 6 e completare il progetto **entro il 16/04/2027**;
7. rendicontare a ogni sprint le ore effettivamente svolte, confrontarle con il preventivo, aggiornare il preventivo a finire e comunicare tempestivamente a committente e proponente ogni scostamento significativo di costi o tempi;
8. rispettare i vincoli del capitolato e del regolamento del progetto didattico.

Ciascun componente sottoscrive la presente dichiarazione accettando l'impegno orario individuale riportato nella Tabella 1.

Padova, 2026-11-05

Il Responsabile di Progetto

